

Devoir surveillé du 22/11/2025

Durée : 3h

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les résultats doivent être encadrés.

La calculatrice n'est pas autorisée.

Exercice 1 (Limite d'une suite d'intégrales)

Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^n(x)}{\cos(x)} dx$.

1. Calculer u_1 .
2. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^n(x) \cos(x) dx$.
 (b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer $u_{n+2} - u_n$ en fonction de n , et en déduire la valeur de u_3 .
3. Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_n$ et en déduire qu'elle est convergente.
4. (a) Déterminer un réel $K \in]0, 1[$ tel que pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$, $\sin(x) \leq K$.
 (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{2\pi}{3} K^n$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
5. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.
 (a) Montrer que la suite $(S_n)_n$ est croissante. En déduire qu'elle possède une limite finie qu'on notera S .
 (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\cos(x)(1 - \sin(x))} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^{n+1}(x)}{\cos(x)(1 - \sin(x))} dx$.
 (c) En déduire que $S = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\cos(x)(1 - \sin(x))}$.
 (d) À l'aide d'un changement de variable, prouver que $S = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{du}{(1-u)^2(1+u)}$.
 (e) En déduire la valeur de S .

Exercice 2 (Résolution de trois équations de degré 3)

Le but de ce problème est de résoudre par trois méthodes différentes des équations polynomiales de degré 3 à coefficients complexes.

Partie I. Recherche d'une solution imaginaire pure

Dans cette partie on considère l'équation $(E_1) : z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i = 0$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que (E_1) possède une unique solution imaginaire pure z_0 que l'on déterminera.
2. En factorisant $z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i$ par $z - z_0$, terminer la résolution de (E_1) .

Partie II. Méthode de Cardan

Dans cette partie, on considère l'équation $(E_2) : z^3 - 3iz + 1 - i = 0$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

3. Soit $z \in \mathbb{C}$ une solution de (E_2) .

- (a) Justifier qu'il existe des complexes u et v tels que $\begin{cases} u + v = z \\ uv = i \end{cases}$.

Dans la suite de la question 3, on fixe de tels complexes u et v .

- (b) Donner la valeur de u^3v^3 , puis celle de $u^3 + v^3$.
- (c) Montrer que $\{u^3, v^3\}$ est l'ensemble des solutions de l'équation $(E'_2) : Z^2 + (1 - i)Z - i = 0$, d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$.
- (d) Résoudre l'équation (E'_2) .
- (e) En déduire les valeurs possibles de u , puis justifier qu'il n'y a que 6 valeurs possibles de (u, v) , que l'on déterminera.

4. Terminer la résolution de (E_2) .

Cette méthode, dont les fondements remontent à CARDAN (1501 - 1576) se généralise en une méthode pour résoudre toutes les équations du type $z^3 + pz + q = 0$.

Comme de plus un changement de variable simple permet de ramener toute équation polynomiale de degré 3 à une équation de cette forme, on en déduit une méthode permettant la résolution de toutes les équations de degré 3.

Partie III. Utilisation d'un changement de variable

Dans cette partie, α est un réel fixé, avec $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

On s'intéresse à l'équation $(E_3) : (1 + iz)^3(1 - i \tan(\alpha)) = (1 - iz)^3(1 + i \tan(\alpha))$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

5. Montrer que si z est solution de (E_3) , alors $|1 + iz| = |1 - iz|$. En déduire que $z \in \mathbb{R}$.
6. Mettre $\frac{1 + i \tan(\alpha)}{1 - i \tan(\alpha)}$ sous forme exponentielle.
7. Soit $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\tan(\theta)$ soit solution de (E_3) .
8. En déduire l'ensemble des solutions de (E_3) .

Exercice 3 (Nombres de Mersenne et nombres parfaits)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note :

- $\mathcal{D}(n) = \{k \in \mathbb{N}^* \mid k \text{ divise } n\}$ l'ensemble des diviseurs positifs de n ;
- $S(n)$ la somme des diviseurs positifs de n : $S(n) = \sum_{k \in \mathcal{D}(n)} k$.

Un entier $n \in \mathbb{N}^*$ est dit *parfait* si $S(n) = 2n$. Par exemple, 6 est parfait puisque $S(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$.

Partie I. La fonction somme des diviseurs

1. Montrer qu'un entier $n \in \mathbb{N}^*$ est premier si, et seulement si, $S(n) = n + 1$.
2. Soit p un nombre premier et $k \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S(p^k)$.
3. Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ deux entiers **premiers entre eux**.
 - (a) Montrer que pour tout $(u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b)$, $u \times v$ appartient à $\mathcal{D}(ab)$.
 - (b) Soit $d \in \mathcal{D}(ab)$. Montrer qu'il existe $(u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b)$ tel que $d = uv$.
Indication : on pourra s'intéresser à $u = d \wedge a$.
 - (c) Soient $u_1, u_2 \in \mathcal{D}(a), v_1, v_2 \in \mathcal{D}(b)$ tels que $u_1 v_1 = u_2 v_2$.
 Justifier que $u_1 \wedge v_2 = 1$, puis en déduire que $(u_1, v_1) = (u_2, v_2)$.
 - (d) En déduire que tout diviseur d de ab s'écrit de manière unique $d = uv$ avec $u \mid a$ et $v \mid b$.
 - (e) En déduire que $S(a)S(b) = S(ab)$. On dit que S est *multiplicative*.

Partie II. Nombres premiers de Mersenne

4. Soient a, n deux entiers supérieurs ou égaux à 2 tels que $a^n - 1$ est premier.
 - (a) Montrer que $a = 2$.
 - (b) Prouver que n est premier.

Inversement, il n'est pas vrai que pour p premier, $2^p - 1$ soit premier, le plus petit contre-exemple étant $2^{11} - 1 = 23 \times 89$.

On appelle $n^{\text{ème}}$ nombre de Mersenne l'entier $2^{p_n} - 1$ où p_n est le $n^{\text{ème}}$ nombre premier.

On ne sait pas s'il existe une infinité de nombres de Mersenne premiers, et pour l'instant on n'en connaît que 52, le plus grand étant $2^{136279841} - 1$ (qui a 41024320 chiffres), dont la primalité a été prouvée il y a quelques mois.

Partie III. Nombres parfaits pairs

L'objectif de cette partie est de prouver qu'un entier pair n est parfait si, et seulement si, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^p - 1$ soit premier et $n = 2^{p-1} (2^p - 1)$.

5. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^p - 1$ soit un nombre premier. Montrer que $2^{p-1} (2^p - 1)$ est un nombre parfait, et qu'il est pair.
6. Soit n un nombre parfait pair.
 - (a) Prouver qu'il existe $a, k \in \mathbb{N}^*$, avec k impair supérieur ou égal à 3 tel que $n = 2^a k$.
 - (b) Montrer que $2^{a+1} - 1$ divise k . On note alors $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $k = (2^{a+1} - 1) d$.
 - (c) Prouver que $S(k) = k + d$.
 - (d) En raisonnant par l'absurde, prouver que $d = 1$, puis que k est premier.
 - (e) En déduire qu'il existe un nombre premier p tel que $n = 2^{p-1} (2^p - 1)$ et que $2^p - 1$ soit premier.
7. Donner les quatre plus petits nombres parfaits pairs.

On sait très peu de choses au sujet des nombres parfaits impairs. Au point qu'on ne sait même pas s'il en existe ! En revanche, on sait que s'il en existe, ils sont supérieurs à 10^{1500} , et qu'ils doivent avoir au moins 10 facteurs premiers distincts.